

ETANCHEITE DES OUVRAGES SOUTERRAINS

INFORMATIONS - RECOMMANDATIONS

Texte présenté par

J.L. MAHUET : Animateur du GT n° 9 de l'AFTES

On trouvera ci-dessous l'état des réflexions actualisées du GT 9. Les paragraphes I et III sont des recommandations complémentaires, le paragraphe II donne un certain nombre de spécifications qui seront reprises dans une recommandation définitive ultérieure.

I - CERTIFICATION DE SERVICE «APPLICATION DE GEOMEMBRANES»

Comme précédemment indiqué dans le T.O.S. n° 162 - novembre/décembre 2000, les applicateurs de géomembranes et leurs partenaires, ont mis au point deux référentiels de certification de service pour l'application des géomembranes prenant en compte leur compétence, tant au niveau des personnes (soudeurs et responsables de chantier) que des matériels utilisés, ou des géomembranes mises en œuvre.

Ainsi, une application désigne une personne au sein de l'entreprise avec les moyens, matériels et l'encadrement de celle-ci.

A ce jour, 120 applications sont certifiées en France par l'ASQUAL* pour le soudage et la responsabilité de chantier.

Le Référentiel Technique " Soudage sur chantier, en atelier et pour les ouvrages souterrains " a été établi par l'ASQUAL, dans le sens de la loi n° 94-442 du 03 juin 1994 et de son décret d'application n° 95-354 du 30 mars 1995, relatif à la certification des produits industriels et des services.

Il permet par conséquent de délivrer une certification des applications soudage des géomembranes mises en œuvre pour étancher les ouvrages souterrains.

Le référentiel ne vise que les applications soudage des géomembranes, synthétiques ou bitumineuses, telles qu'elles sont définies dans la norme NF-P 84-500. Il ne concerne que les géomembranes manufacturées sous forme de lés, destinés à être assemblés par soudage pour réaliser l'étanchéité des ouvrages souterrains.

L'ASQUAL est responsable de l'application de ce Référentiel et des décisions qui en résultent.

OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES CONCERNES

Tunnels creusés ou forés - Tranchées couvertes - Trémie partiellement immergée - Ouvrages de génie civil enterrés : parkings (hors emprise bâtiment) - Centre de stockage, etc.

Ouvrages d'Art sous plate-forme routière, autoroutière et ferroviaire (système d'étanchéité directement sous le remblai).

APPLICATION DE LA CERTIFICATION ASQUAL

Le Comité Technique de l'AFTES, lors de sa réunion du 9 novembre 2000 a fixé les délais suivants de la certification " soudage " ASQUAL :

- certification applicable aux marchés publics de travaux d'étanchéité d'ouvrages souterrains au 1er janvier 2001 ;
- certification exigible pour les marchés publics de travaux d'étanchéité d'ouvrages souterrains au 1^{er} janvier 2002.

EXEMPLE D'INTEGRATION DE LA CERTIFICATION DANS LES CCTP

Le texte suivant pourra être inséré au chapitre III - Mode d'exécution des travaux :

" Article n° ----- Mise en œuvre du D.E.G.** Seul le personnel titulaire d'une certification ASQUAL, ou équivalente " application de géomembranes " en cours de validité, sera habilité à effectuer les travaux de soudures manuelles ou (et) automatiques sur le chantier ".

* ASQUAL Association Qualité - 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS

** D.E.G. Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane

BIBLIOGRAPHIE

T.O.S. n° 162 - novembre/décembre 2000 - «Une certification française pour les travaux d'étanchéité des ouvrages souterrains».



2 - DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS D'ETANCHEITE

2.1 - DIMENSIONNEMENT DES ECRANS DE PROTECTION D'UN DISPOSITIF D'ETANCHEITE PAR GEOMEMBRANE (D.E.G.)

2.1.1 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

En ce qui concerne la composition des D.E.G. à base de géomembrane synthétique, celle-ci est précisément spécifiée par les articles 7.4.2.3, 13.02.2 de l'annexe n° 3, et 7 de l'annexe n° 4 du fascicule 67, titre III du CCTG.

D'une manière générale celle-ci est la suivante :

- un écran de protection et de désolidarisation, placé entre le support et la géomembrane d'étanchéité. Celui-ci est un géotextile dont les caractéristiques physico-mécaniques ont été complétées par l'article 4.5 de la recommandation AFTES relative " à l'étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains ", publiée dans la revue T.O.S. n° 159 de mai/juin 2000. Rappelons que la fonction principale affectée à cet écran est la résistance au poinçonnement statique ;

- une géomembrane d'étanchéité translucide qui peut être soit en PVC-P*, soit en F.P.O.**;

- un écran de protection mécanique, placé entre la géomembrane d'étanchéité et le revêtement béton, ou le remblaiement, et qui est généralement à base de matériau synthétique (PVC-P ou F.P.O.). L'article du CCTG à ce jour toujours applicable précise :

- article 7 de l'annexe n° 4 : " Les écrans de protection mis en place sur la membrane d'étanchéité devront être de classe 2 (deux)

à l'essai de résistance au poinçonnement dynamique décrit à l'annexe 7 du fascicule 67, titre III du fascicule 67 du CCTG ".

A ce jour, cette spécification du CCTG publiée en janvier 1992 correspondait parfaitement à la nature des remblais mis en œuvre sur le D.E.G., et ceci plus particulièrement en milieu urbain. La classe 2 est en effet bien adaptée à des remblais généralement constitués de granulats roulés et de granulométrie 0/200 mm.

A noter que l'article 7 de l'annexe n° 4 du CCTG prévoyait une protection du D.E.G. complémentaire dans les cas suivants :

- pour une hauteur de remblais sur D.E.G. comprise entre 0,50 m et 2,00 m " outre l'écran de protection, il sera mis en place un grillage avertisseur placé à 10 cm au-dessus de l'étanchéité sur une couche de sable " ,

- pour une hauteur de remblais inférieure à 0,50 m " une chape béton grillagée de 5 cm d'épaisseur sera exécutée sur l'écran de protection " .

A préciser que dans l'esprit des rédacteurs du fascicule 67, titre III, ce dispositif complémentaire avait pour principal objectif de protéger le D.E.G. contre des interventions ultérieures de terrassement, effectuées par exemple par des services publics de type EDF-GDF - France-Télécom, etc.

2.1.2 - APPLICATION AUX REMBLAIS A BASE DE CONCASSES

Récemment, la mise en œuvre de D.E.G. sur des tranchées couvertes ferroviaires et autoroutières, principalement en rase campagne, avec le plus souvent des remblais comportant des granulats concassés, a mis en évidence les limites des spécifications du CCTG.

De nombreux sinistres, spécifiques à l'endommagement de l'écran de protection ayant été enregistrés ces deux dernières années, le GT n° 9 a chargé un groupe de travail de préparer une recommandation AFTES relative " au dimensionnement des écrans de protection de D.E.G. en fonction de la nature des remblais ".

Sous l'égide de ce groupe de travail, et en partenariat avec SCETAUROUTE et les sociétés SACAN, SYNCOTEX et SIPLAST, une planche d'essai de dimensionnement des écrans de protection a été réalisée le 08 novembre dernier à proximité de l'ouvrage PSGF 450 de la section Brive-Ouest-Tulle Est (TOARC 5.2.1) de l'autoroute A89.

Cette planche d'essai avait pour objectif de valider la nature et le dimensionnement des différents composants d'un D.E.G. avec un remblai du type 0/150 concassé particulièrement agressif.



1 - A89 planche d'essai de dimensionnement des écrans de protection

2 - Désordres provoqués par un remblaiement sur un D.E.G. Endommagement des écrans de protection

3 - Détail d'un désordre provoqué par des remblais concassés sur des écrans de protection

Ille comprenait des essais sur le site (photo n°1) et des essais de vérification de la non itération de l'étanchéité des géomembranes réalisés au CETE de LYON.

es résultats de cette planche d'essai serviront à la rédaction de la future recommandation du GT n° 9 de l'AFTES, qui devrait être publiée courant 2002.

ependant les premières constatations faites lors de la réalisation de cette planche d'essai sont les suivantes :

D.E.G. à base de géomembrane synthétique

En présence d'un remblai composé de concassés 0/150, les spécifications de l'article 7 de l'annexe n° 4 du CCTG ne conviennent pas. La dérogation à insérer provisoirement dans un CCTP serait la suivante :

" En cas de remblai constitué de matériaux concassés, les écrans de protection mis en place sur la géomembrane d'étanchéité devront être au minimum de classe 1 (un) à l'essai de résistance au poinçonnement dynamique décrit à l'annexe 7 du titre III du fascicule 67 du CCTG ".

La future recommandation du GT n° 9 redéfinira les classes, et précisera les moyens permettant de les obtenir. Ceux-ci pourront éventuellement consister en une association d'un écran de protection synthétique avec un géotextile, par exemple de masse surfacique minimale de 1 200 g/m². Il est toutefois utile de préciser que si la spécification de la masse surfacique est nécessaire, elle n'est pas suffisante, et que par conséquent il appartient aux concepteurs l'initiative d'introduire également celles figurant dans le T.O.S n° 159.

Par ailleurs le recours aux dispositifs de protection complémentaires décrits à l'article 7, et rappelés ci-dessus pourra également être envisagés pour atteindre cet objectif. Par exemple, l'association d'un écran de classe 2 (deux) avec une chape béton de

5 cm d'épaisseur peut être spécifiée pour les dalles horizontales de couverture.

D.E.G. à base de géomembrane bitumineuse

L'utilisation de ce type de géomembrane se développe de plus en plus, notamment pour l'étanchéité des ouvrages sous plateforme routière, autoroutière et ferroviaire. Comme indiqué dans l'article commun AFTES/SETRA, l'étanchéité de ces ouvrages rentre dans le champ d'application de la réglementation spécifique aux ouvrages souterrains et enterrés, et elle devra dans ce cadre bénéficier d'un Avis d'Expert AFTES.

Dans le cas de la mise en œuvre de remblais à base de concassés, l'attention des concepteurs est attirée sur les points suivants :

- La spécification d'un D.E.G. comprenant une géomembrane bitumineuse, associée à un écran de protection supérieur en géotextile de 700 g/m², comme cela est souvent spécifié dans un CCTP n'est pas conforme à l'article 7 de l'annexe n° 4 du fascicule 67, titre III du CCTG. Cette rédaction entretient une confusion entre la spécification particulière à l'écran de protection inférieur (placé entre le support et la géomembrane) et l'écran supérieur, qui dans ce cas de figure doit être un écran synthétique de classe 2 (deux) et non pas un géotextile.

- Un écran de géotextile de 700 g/m² de masse surfacique, comme viennent de le démontrer de récents essais de laboratoire, associé à une géomembrane bitumineuse n'est pas non plus conforme aux exigences spécifiées pour la résistance au poinçonnement dynamique (annexe 7 du CCTG).

La planche d'essai réalisée sur A89 semble indiquer que la classe 2 qui pourrait être spécifiée en cas d'utilisation de remblais roulés ne pourrait être respectée qu'avec un géotextile de 1200 g/m² de masse surfacique minimale alors que pour des remblais concassés, elle devrait être de classe 1 ou 0 avec

une masse surfacique minimale de 1800 g/m² (avec comme indiqué ci-dessus les autres caractéristiques physico-mécaniques conformes à la recommandation AFTES - T.O.S. n° 159).

La future recommandation du GT n° 9 de l'AFTES confirmera prochainement les caractéristiques physico-mécaniques qui seront à spécifier pour les écrans de protection de D.E.G. sous remblai à base de concassés.

L'optimisation du dimensionnement des D.E.G., synthétiques ou bitumineux ne doit pas faire oublier aux maîtres d'œuvre la vérification sur le site du respect des "règles de l'art" en matière de remblaiement sur un D.E.G., à savoir :

- limitation du D maxi d'un remblai à base de concassé à 200 mm,
- obligation d'une mise en œuvre par couche de 0,50 m d'épaisseur minimum du remblai,
- interdiction de déverser directement sur le D.E.G. les matériaux d'une hauteur supérieure à 1,00 m,
- recommandation de pousser le matériau sur la couche sous-jacente du remblai, et jamais directement sur le D.E.G.,
- interdiction de faire circuler des engins de terrassement directement sur le D.E.G.

2.2 - DIMENSIONNEMENT DES GEOMEMBRANES D'ETANCHEITE SYNTHETIQUES DE TUNNELS

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'étanchéité dans les tunnels creusés, ou forés, à l'aide d'un D.E.G. synthétique, la réglementation en vigueur en matière d'épaisseur minimale de la géomembrane d'étanchéité est la suivante :

- article 7.4.2.2.2 du fascicule 67, titre III du CCTG " L'épaisseur minimale mesurée selon la norme NFT 54101 est de 20/10 de mm pour les applications en tunnel

* PVC-P - Chlorure de polyvinyle plastifié

** F.P.O. - Polyéthylène flexible

BIBLIOGRAPHIE TERMINOLOGIE

- Fascicule 67, titre III - Etanchéité des ouvrages souterrains n° 92-5 TO.
- C.C.T.G. - Cahier des Clauses Techniques Générales.
- D.E.G. - Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane.
- T.O.S. n° 159 - Mai/juin 2000 - Recommandations AFTES relatives à «l'étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains».

cadre et de 15/10 pour les applications en tunnels creusés ".

Cette spécification qui, ne l'oublions pas date de 1992, découlait essentiellement des conditions de mise en œuvre de l'étanchéité dans les tunnels creusés. A cette époque, elle se caractérisait essentiellement par une mise en œuvre manuelle du D.E.G. avec par exemple l'absence de portique de mise en œuvre automatisée et de machines à souder automatiques.

L'épaisseur de 15/10 de la géomembrane d'étanchéité, par le gain du poids qu'elle procurait par rapport au 20/10 a par conséquent grandement facilité la mise en œuvre de l'étanchéité des tunnels.

La généralisation, dans les années qui ont suivi la publication du CCTG de moyens automatiques pour la mise en œuvre des D.E.G. de tunnels, n'a pas changé cette spécification d'épaisseur de la géomembrane, et ceci jusqu'à l'apparition de revêtement armé dans ces ouvrages. La réalisation de tunnels creusés dimensionnés pour reprendre des pressions hydrostatiques, avec notamment la nécessité de ferrailer les radiers, et parfois les piédroits des tunnels, a soulevé la question du dimensionnement des écrans de protection mécanique au poinçonnement dynamique du D.E.G.

Les essais réalisés en laboratoire ont montré que pour respecter la classe 2 spécifiée pour l'écran de protection mécanique, il était nécessaire de les dimensionner à des épaisseurs de 20 à 21/10 de mm au lieu des 15 à 17/10 de mm initialement prévus.

La mise en œuvre de telles épaisseurs d'écran de protection s'est révélée particulièrement délicate du fait, d'une part du manque de souplesse de ce type de matériau (haut module d'élasticité nécessaire pour assurer la résistance au poinçonnement dynamique) et parfois de la difficulté de fixation par thermo-soudure sur la géomembrane d'étanchéité.

Par conséquent, et dans l'attente d'une révision prochaine du fascicule 67, titre III du CCTG, le GT n° 9 propose aux concepteurs de spécifier une épaisseur minimale de 20/10 de mm pour les géomembranes d'étanchéité de tunnels creusés et forés.

La rédaction à insérer dans un CCTP pourrait être la suivante :

- " Par dérogation à l'article 7.4.2.2.2 du fascicule 67, titre III du CCTG, l'épaisseur minimale de la géomembrane d'étanchéité, mesurée selon la norme NFP 84 502 est de 20/10 de mm ".

3. MODIFICATION PONCTUELLE DE LA RECOMMANDATION DE L'AFES RELATIVE A " L'ETANCHEITE DES TUNNELS EN VOUSOIRS PAR JOINTS HYDROGONFLANTS - PROCEDURES D'EVALUATION ET DE CONTROLE QUALITE DES JOINTS "

A la demande des fabricants de joints hydrogonflants, et en accord avec le

Laboratoire de Recherche et de Contrôle du Caoutchouc et de Plastiques (L.R.C.C.P.), la recommandation publiée dans la revue T.O.S. n° 151 de janvier/février 1999 sera ponctuellement modifiée de la façon suivante :

- " Article 6.1 - Contexte général, page 54 - deuxième colonne : le 2ème alinéa " L'équivalence de l'état de vieillissement ... " est supprimé et remplacé par la rédaction et le tableau n° 8 suivant :

L'équivalence de l'état de vieillissement avec 50 ans d'usage en service n'a pu être établie de façon rigoureuse par une approche de type Arrhénius que dans le cas d'un produit formulé à base d'un élastomère d'EPDM ou d'EPR ; dans les autres cas, nous préconisons d'appliquer des conditions de vieillissement les plus sévères compatibles avec la nature des matériaux.

Dans le cas de joints mono ou multi-matières, si la nature du matériau le plus sensible au vieillissement correspond à celle spécifiée dans le tableau 8, alors la condition de vieillissement correspondant à ce matériau sera appliquée.

À l'issue de ce vieillissement, des essais de pression de fuite et de force de réaction seront menés : si les résultats de ces mesures ne sont pas satisfaisants, il incombera au fabricant ou fournisseur du joint de démontrer que son matériau répond, après un vieillissement accéléré, aux critères d'acceptation définis au paragraphe 7.

Elastomère de base	Température limite d'utilisation des matériaux en continu*	Conditions de vieillissement équivalentes
Caoutchouc naturel (NR) ou polyisoprène de synthèse (IR)	de l'ordre de 70° à 80°C	110 jours à 75°C retenus
EPM ou EPDM	de l'ordre de 130°C	100 jours à 110°C ou encore 35 jours 130°C
Couplage de caoutchouc naturel et de polychloroprène (CR)	de l'ordre de 110°C pour le polychloroprène mais limité de 80° à 90°C pour le NR	110 jours à 75°C
polyuréthane (PU)	limité à 80°C	110 jours 75°C retenus

* Ces températures sont indicatives et correspondent à une utilisation classique

Tableau 8 : Vieillissement accéléré préconisé.

Remarque : dans le cas où la nature des polymères de base du joint à caractériser ne correspond pas à celle du tableau précédent, les conditions de vieillissement accélérées devront être déterminées à l'issue d'un traitement de type Arrhénius. La méthodologie générale de prévision de comportement à long terme par une approche de type Arrhénius est décrite précisément en annexe 3. La caractéristique mécanique servant de base à une telle approche sera la raideur en compression à 20 % de déformation d'un tronçon de joint de 100 mm. Quatre températures de vieillissement au moins devront être retenues.